

Variablen (0)

- Label (Etikett) für Werte oder Berechnungen
 - „Variable referenziert bestimmten Wert“
 - „Platzhalter“
- Zuweisung von Werten mit `=`
 - *<Variablenname> = <Zugewiesener Wert>*
- Vorübergehendes Speichern von Werten
 - „Lebensdauer“ bis Programmende
- Startwert notwendig, dann beliebig änderbar

```
number    = 123
message   = 'Hello World!'
number2    = number
```

Datentypen für Variablen (Auswahl)

Datentyp	Funktion	Beispiele
int	ganze Zahlen	x = 3
float	Fließkommazahlen	x = 3.0
bool	Boolesche Werte	x = True x = False
str	Strings, Zeichenketten	x = 'Test' x = "Test"
tuple	Tupel	x = (1, 2, 3)
list	Liste	x = [1, 2, 3]
dict	Dictionary	x = {1: 'blue', 2: 'red'}
io.TextIOWrapper	Dateien	x = open('readme.txt')
...	...	...

Tabelle 1: Kurze Übersicht einer Auswahl von Datentypen in Python.

Integer & Floating Point Numbers (0): Ganzzahlen und Gleitkommazahl

- Integer (Ganzzahlen):
 - 1, -13, 15, -42, 12345, ...
- Float (Gleitkommazahl)
 - 1.3, 3.14159, -42.123, ...
- Operationen
 - Addieren (+), Subtrahieren (-), Multiplizieren (*), Dividieren (/)
 - Exponieren (**)
 - Modulo Operator (%)

```
number = 5 + 13
number_2 = number + 5
```

Integer & Floating Point Numbers (1): Erweiterte Operatoren

- Grundrechnung mit direkter Zuweisung:
 - Addition (`+=`), Subtraktion (`-=`), Multiplikation (`*=`), Division (`/=`)

```
number = 42
```

```
number += 8
```

```
number -= 10
```

```
number /= 4
```

```
number *= 2
```

```
number = 42
```

```
number = number + 8
```

```
number = number - 10
```

```
number = number / 4
```

```
number = number * 2
```

Strings/Zeichenketten (0)

- Text = Folge von Zeichen („Characters“)
- Start und Ende gekennzeichnet mit Anführungszeichen (" oder ')

```
string = 'Das ist ein String'
```

```
string = "Das ist auch ein String"
```

```
string = '"Python" ist nach "Monty Python" benannt.'
```

```
string = '''Dies ist ein  
        mehrzeiliger String'''
```

```
string = """Dies ist auch ein  
        mehrzeiliger String"""
```

Strings/Zeichenketten (1)

- Zugriff auf...
 - einzelne Zeichen: `[]` und Index (0-basiert!)
 - Erstes Zeichen = Index 0
 - Letztes Zeichen = Länge von String - 1
 - mehrere Zeichen („Slicing“): `[], :` und Indices
 - Länge: `len(string)`

Strings (2): Zugriff auf Teil-Strings (Slicing)

▪ Zugriffsarten

- `string[n]`

➔ `n`-tes Zeichen (`n` = Zahl)

- `string[start:ende]`

➔ Zeichen von `start` (inklusive) bis `ende` (exklusive)

- `string[start:ende:schrittweite]`

➔ Zeichen von `start` (inklusive) bis `ende` (exklusive)
in Intervall (`schrittweite`)